PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE REQUERIMIENTOS

INGENIERIA DE SOFTWARE

Introducción

OBJETIVO:

El presente Plan de Administración de Requerimientos tiene como objetivo definir el proceso para identificar, documentar, analizar, validar y controlar los requerimientos del sistema.

Este plan busca garantizar que los requerimientos sean claros, completos, trazables y controlados durante todo el ciclo de vida del proyecto, evitando inconsistencias y cambios no controlados.

ALCANCE:

El Plan de Administración de Requerimientos abarca todas las actividades relacionadas con la gestión de los requerimientos del sistema **DieselMaps** durante su ciclo de vida.

Incluye:

- Definición, documentación y mantenimiento de requerimientos funcionales y no funcionales en la SRS.
- Evaluación de la calidad de los requerimientos (claridad, consistencia, completitud y verificabilidad).
- Gestión de trazabilidad entre requerimientos, casos de uso, diseño y pruebas.
- Control de cambios sobre los requerimientos establecidos en la línea base.

- Validación continua con los stakeholders del proyecto.
- Incorporación y control de nuevos requerimientos derivados del ciclo 2, como la funcionalidad de visualización y selección de métodos de pago en estaciones de servicio.

Audiencia:

- Equipo de desarrollo.
- Líder del proyecto.
- Responsable de calidad.
- Docente evaluador.
- Stakeholders del proyecto.

Acrónimos:

- SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requerimientos de Software).
- RF: Requerimiento Funcional.
- RNF: Requerimiento No Funcional.
- UC: Caso de Uso.

Políticas y principios

1. Política de Documentación:

- Todo requerimiento debe estar documentado formalmente en la SRS.
- No se aceptarán requerimientos verbales sin registro escrito.

- Cada requerimiento debe tener un identificador único (RF-01, RNF-01, etc.).

2. Política de Trazabilidad:

- Cada requerimiento debe estar relacionado con al menos un caso de uso o elemento de diseño.
- Se debe mantener una matriz de trazabilidad actualizada.
- No se permitirá implementar funcionalidades que no estén asociadas a un requerimiento formal.

3. Política de Control de Cambios:

- Todo cambio en un requerimiento debe registrarse formalmente.
- Los cambios deben ser evaluados antes de su aprobación.
- No se pueden modificar requerimientos de la línea base sin autorización del líder del proyecto.

4. Política de Calidad de Requerimientos:

    - Corrección
    - No ambigüedad
    - Consistencia
    - Completitud
    - No redundancia
    - Verificabilidad
    - Trazabilidad

5. Política de Validación:

- Los requerimientos deben ser revisados por el equipo antes de aprobarse.
- Se deben realizar revisiones formales al finalizar cada ciclo.
- Cualquier inconsistencia detectada debe corregirse antes de pasar a diseño.

6. Principios de Gestión:

- Claridad sobre cantidad: es mejor un requerimiento claro que muchos ambiguos.
- Control antes que improvisación.
- Comunicación constante entre equipo y stakeholder.
- Minimizar cambios tardíos mediante validación temprana.

Criterios para evaluar los requerimientos:

- Corrección de requerimientos: (NO corresponde a la realidad)
- Ambigüedad en las tareas que describe: (Múltiples interpretaciones)
- Inconsistencias: (Contradicciones)
- Falta de trazabilidad hacia el diseño
- No redundancia

Actividades y responsables para adicionar nuevo requerimiento (Ciclo 2):

Responsable:

LIDER DE SOPORTE:

- Actualizar y mantener el Plan de Administración de Requerimientos
- Gestionar el control de cambios
- Verificar trazabilidad de requerimientos
- Apoyar la documentación en la SRS
- Asegurar que los requerimientos estén claros y completos
- Coordinar la incorporación de nuevos requerimientos del ciclo 2 (ej: métodos de pago)

LIDER DE PROYECTO:

- Aprobar requerimientos
- Aprobar cambios
- Definir prioridades

EQUIPO DE DESARROLLO:

- Analizar viabilidad técnica
- Implementar requerimientos
- Reportar inconsistencias

LIDER DE CALIDAD:

- Validar calidad de requerimientos
- Revisar cumplimiento de estándares
- Realizar auditorías

CLIENTE:

- Proveer requerimientos
- Validar funcionalidad
- Aprobar cambios funcionales

Actividad:

- Identificación de los nuevos requerimientos
- Análisis preliminar
- Revisión técnica
- Evaluación de calidad
- Aprobación o rechazo
- Actualización de la línea base

Actividades y responsables para modificar un requerimiento (Ciclo 2):

Responsable:

- Líder del Proyecto
- Equipo de Desarrollo
- Responsable de Calidad

Actividades:

- Solicitud formal de modificación
- Análisis de impacto ciclo 2
- Evaluación técnica
- Evaluación de calidad ciclo 2
- Aprobación o rechazo
- Actualización de la línea base
- Actualización del sistema

Lista de chequeo

Criterios:

- Completitud
- No redundancia
- No ambigüedad
- Consistencia
- Corrección
- Trazabilidad
- Verificabilidad
-

Checklist de Evaluación de Atributos de Calidad (Ciclo 2)

Este instrumento permite evaluar la calidad de los atributos de software definidos en los escenarios de calidad, con base en criterios de calidad de requerimientos.

1. Completitud

- ¿Cada atributo de calidad tiene al menos un escenario definido?
- ¿Cada escenario incluye todos los elementos (fuente, estímulo, dirigido a, ambiente, respuesta, medida)?
- ¿Se han definido todos los atributos de calidad relevantes para el sistema?

2. No redundancia

- ¿Evita el documento repetir escenarios de calidad similares?
- ¿Cada escenario aporta información única y no duplicada?
- ¿No existen atributos de calidad definidos más de una vez con el mismo propósito?

3. No ambigüedad

- ¿Los escenarios están redactados de forma clara y precisa?
- ¿Se evita el uso de términos subjetivos como “rápido”, “seguro” o “fácil” sin medida?
- ¿Cada escenario tiene una única interpretación posible?

4. Consistencia

- ¿No existen contradicciones entre escenarios de calidad?
- ¿Los atributos de calidad son coherentes con los requerimientos funcionales?
- ¿Las medidas de respuesta son compatibles entre sí (ej: ¿tiempos, restricciones)?

5. Corrección

- ¿Los escenarios reflejan situaciones reales del sistema?
- ¿Las respuestas del sistema son técnicamente viables?
- ¿Las medidas de respuesta son realistas y alcanzables?

6. Trazabilidad

- ¿Cada escenario de calidad está asociado a un atributo de calidad específico?
- ¿Los escenarios están relacionados con funcionalidades o casos de uso del sistema?
- ¿Es posible identificar el origen del requerimiento (usuario, sistema, negocio)?

7. Verificabilidad

- ¿Cada escenario incluye una medida de respuesta cuantificable?
- ¿Es posible diseñar pruebas para validar el cumplimiento del escenario?
- ¿Los criterios definidos permiten comprobar objetivamente el atributo de calidad?

DESCRIPCION	SI	NO
¿La SRS tiene todo el contenido requerido?	x	
Todas las entradas del sistema están especificadas, sus condiciones y posibles valores.	x	
Todas las salidas del sistema están especificadas.	x	
Todos los requerimientos relativos a funcionalidad están especificados.	x	
Todos los formatos de reportes están especificados.		x
Todas las interfaces externas de hardware y software están especificadas (si existen).	x	
El tiempo de respuesta esperado, desde el punto de vista del usuario, está especificado para las operaciones que lo requieren.		x
Todas las tareas que el usuario quiere ejecutar están especificadas.	x	
Cada tarea especifica los datos usados y los datos resultado.	x	
La seguridad está especificada.	x	
La confiabilidad está especificada, incluyendo las consecuencias por la falla del software.	x	

El mantenimiento del sistema está especificado, incluyendo la habilidad para responder a cambios en el ambiente operacional, interfaces con otro software, exactitud, rendimiento y capacidades adicionales esperadas.	x	
Todos los requerimientos están expresados independientemente de especificaciones de diseño.	x	
¿Es correcto?	x	
Todos los requerimientos son necesarios y relevantes para el problema y la solución.	x	
Todos los requerimientos son viables, con los cronogramas, alcance, estructura y presupuesto establecidos.	x	
Todos los requerimientos tienen un alcance y contexto definido.	x	
¿No es ambiguo?	x	
Los requerimientos están escritos en lenguaje entendible por el usuario.	x	
Los requerimientos están escritos en lenguaje entendible para los desarrolladores.	x	
Los requerimientos tienen una sola interpretación.	x	

Implicaciones del Cambio Propuesto:		
Identificar cualquier requerimiento existente en la línea base que tenga conflicto con el cambio propuesto.	x	
Identificar cualquier otro cambio de requerimiento pendiente que tenga conflicto con el cambio propuesto.	x	
¿Cuáles son las consecuencias de no hacer el cambio?	x	
¿Cuáles son los posibles efectos de borde negativos u otros riesgos de hacer el cambio propuesto?	x	

¿El cambio propuesto afectará negativamente los requerimientos de rendimiento u otros atributos de calidad?		x
¿El cambio propuesto es factible dentro de las restricciones técnicas conocidas y las habilidades actuales del personal?	x	
¿Los cambios propuestos colocarán demandas inaceptables sobre los recursos computacionales requeridos para el desarrollo, pruebas o producción?	x	
¿Se deben adquirir herramientas para implementar y probar los cambios?		x
¿Cómo los cambios propuestos afectarán la secuencia, dependencias, esfuerzo o duración en el cronograma de cualquier tarea existente en el plan del proyecto?	x	
¿Se requieren prototipos o información del usuario para verificar el cambio propuesto?	x	
¿Qué tanto esfuerzo que ya ha sido invertido en el proyecto se perderá si el cambio es aceptado?	x	
¿El cambio afectará los planes de mercado, entrenamiento o soporte a usuarios?		x

Acciones de seguimiento del plan

1. Revisión periódica de requerimientos

Se realizará una revisión formal de los requerimientos al finalizar cada ciclo de desarrollo.

Se verificará el cumplimiento de los criterios de calidad: completitud, no ambigüedad, consistencia, trazabilidad y verificabilidad.

Se documentarán hallazgos y acciones correctivas.

2. Actualización de la matriz de trazabilidad

Se actualizará la matriz de trazabilidad cada vez que se agregue, modifique o elimine un requerimiento.

Se verificará la relación entre requerimientos, casos de uso, diseño y pruebas.

3. Control de cambios

Se revisarán todas las solicitudes de cambio mediante análisis de impacto.

Se evaluarán riesgos técnicos, de cronograma y de calidad.

Solo los cambios aprobados serán incorporados a la línea base.

4. Auditorías internas de calidad

El responsable de calidad realizará auditorías para validar que no existan requerimientos implementados sin aprobación formal.

Se verificará que todos los requerimientos estén debidamente identificados (RF, RNF, UC).

5. Seguimiento a indicadores

Se evaluarán periódicamente los siguientes indicadores:

Número de cambios solicitados por ciclo.

Número de requerimientos rechazados por ambigüedad.

Tiempo promedio de aprobación de cambios.

Porcentaje de requerimientos con trazabilidad completa.

6. Gestión de riesgos asociados a requerimientos

Identificación temprana de requerimientos de alto riesgo (técnico o funcional).

Priorización de requerimientos críticos.

Monitoreo de impacto en atributos de calidad (rendimiento, disponibilidad, seguridad).

7. Cierre del ciclo

Al finalizar el ciclo:

Se consolidará la versión actualizada de la SRS.

Se establecerá una nueva línea base aprobada.

Se dejará registro formal de cambios realizados.